

2025 学年第二学期 3 月八年级化学学科阶段教学质量调研

(考试时间: 60 分钟

试卷满分: 100 分)

选择题未标注说明的, 为单选, 每题只能选一个选项; 标注“不定项”的, 每题应选一个或多个选项; 标注“多选”的, 每题应选两个或两个以上的选项。

一、探究“水之旅”——从黄浦江到一杯纯净水

小明的家住在上海黄浦江畔。他发现烧完水之后的烧水壶顶部常常有无色小液滴存在: 且家中的烧水壶内壁结有一层厚厚的、坚硬的“水垢”。妈妈告诉他, 这是因为上海的水“比较硬”。为了喝上更放心的水, 小明家最近安装了一台家用净水器。小明查阅资料了解到, 上海市的饮用水水源主要来自黄浦江、长江和青草沙水库等, 原水经过自来水厂复杂的净化处理后进入千家万户。他决定用所学的化学知识, 对这一系列现象进行探究。

1. (1) 烧完水之后的烧水壶顶部的无色小液滴是____ (填混合物或纯净物)

(2) 小明妈妈所说的水“比较硬”, 在化学上通常是指水中含有较多__。

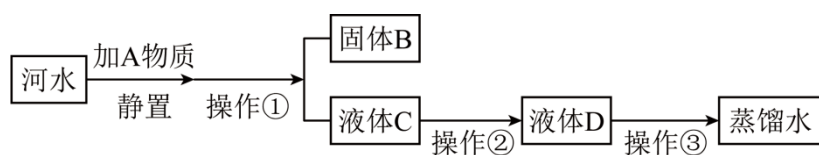
A. 色素或异味

B. 泥沙等不溶性杂质

C. 细菌、病毒等微生物

D. 可溶性含钙、镁元素的物质

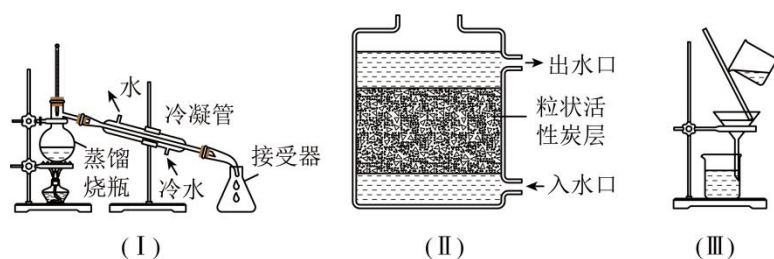
2. 小明同学收集到一瓶浑浊的河水, 经过以下净水过程, 最终制成蒸馏水, 实验过程如图一所示。



图一

(1) 图一中, 加入的 A 物质是絮凝剂, 该物质的名称是____。

(2) 图一中操作①②③对应图二中的装置分别是____ (填序号), 其中操作①用到的玻璃仪器有____, 该过程发生的是____变化 (填“物理”或“化学”)。



图二

(3) [不定项]若经过操作①后, 所得液体 C 中仍有浑浊, 其原因可能是____ (填序号)。

A. 滤纸有破损

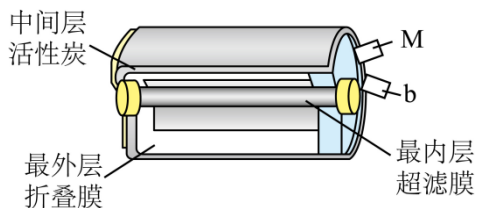
B. 漏斗下端未靠在烧杯内壁

C. 漏斗内液面高于滤纸的边缘

(4) [多选]下列净水方法中，生产自来水使用的方法有____ (填序号)

- A. 沉淀 B. 过滤 C. 煮沸 D. 蒸馏 E. 吸附

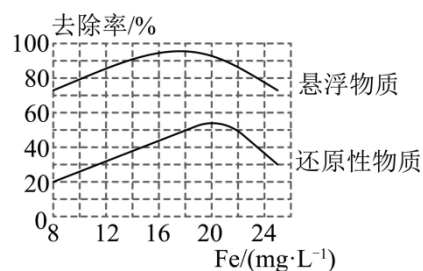
3. 某家用净水器的结构示意图如图所示。



(1) 活性炭能除去水中的异味，是因为活性炭具有良好的____性。

(2) 水中的细菌、病毒等微生物被超滤膜除去，则细菌、病毒等微生物的粒径____ (填“大于”或“小于”) 超滤膜的孔径。

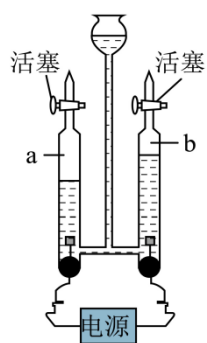
4. 生活和生产中的污水处理后方可排放。某污水处理厂用聚合氯化铁处理污水中的悬浮物质和还原性物质，其结果如图所示。



由图中数据得出污水中投放聚合氯化铁 (以 $\text{Fe}/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$ 计算) 的最佳范围约为_____。

5. 验证水的组成

小明和兴趣小组同学一起利用如图所示进行电解水实验。



(1) 用带有火星的木条可以检验____ (填“a”或“b”) 管中的气体，与其试管相连的是电源的____ (填“正极”或“负极”)。

(2) 电解水的化学表达式为_____。从微观角度分析该化学变化中发生变化的微观粒子是____，没有变化的微观粒子是_____。

(3) 以上实验可以证明水的组成。若要验证水的元素组成；还可以进行的实验方案有很多，请你写出一种，

操作是_____，现象是_____。

【答案】1. ①. 纯净物 ②. D

2. ①. 明矾 ②. III、II、I ③. 烧杯、漏斗和玻璃棒 ④. 物理 ⑤. AC ⑥. ABE

3. ①. 吸附 ②. 大于

4. $18\sim 20\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$

5. ①. b ②. 正极 ③. 水 $\xrightarrow{\text{通电}}$ 氢气+氧气 $\# \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} \text{H}_2 + \text{O}_2$ ④. 水分子 ⑤. 氢原子

和氧原子 ⑥. 点燃氢气，在火焰上方罩一个干冷的烧杯 ⑦. 烧杯内壁有水雾产生

【解析】

【1题详解】

(1) 烧水壶顶部的无色小液滴是水蒸气液化形成的，属于纯净物。

(2) 硬水中含有较多可溶性钙、镁化合物，故选 D。

【2题详解】

(1) 常见的絮凝剂为明矾，则物质 A 为明矾；

(2) 操作①能将固体和液体分离，名称为过滤；自来水厂净水流程为沉淀、过滤、吸附，则操作②为吸附，常用活性炭吸附；蒸馏可以得到蒸馏水，则操作③为蒸馏，故操作①②③对应图二中的装置分别是 III、II、I。

操作①为过滤，过滤需要烧杯、漏斗和玻璃棒；

过滤过程中没有新物质生成，属于物理变化。

(3) 操作①为过滤，则滤纸破损、漏斗内的液面高于滤纸边缘均会使滤液仍浑浊，但漏斗下端未靠在烧杯内壁，会使液滴飞溅，但不会使滤液仍浑浊，故选 AC。

(4) 自来水厂的净水流程有沉淀、过滤、吸附、消毒，故选 ABE。

【3题详解】

(1) 活性炭具有良好的吸附性，能吸附水中的色素和异味。

(2) 超滤膜能除去水中的细菌、病毒等微生物，则说明细菌、病毒等微生物的粒径大于超滤膜的孔径。

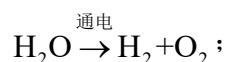
【4题详解】

由图可知，当投放聚合氯化铁（以 $\text{Fe}/(\text{mg}\cdot\text{L}^{-1})$ 计算）的最佳范围约为 $18\sim 20\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，悬浮物质及还原性物质的去除率最高，则效果最好。

【5题详解】

(1) 电解水时，正极产生氧气，负极产生氢气，且生成的氧气和氢气的体积比约为 1:2，由图可知，b 管中收集气体较少，则收集的气体为氧气，能使带火星的木条复燃，则带火星的木条可鉴别 b 管中的气体，且 b 管与电源正极相连。

(2) 电解水生成氢气和氧气，反应的文字表达式为：水 $\xrightarrow{\text{通电}}$ 氢气 + 氧气，符号表达式为：



化学变化中，分子分为原子，原子重新组合为新分子，则该变化中水分子发生改变，但氢原子和氧原子不变。

(3) 氢气燃烧生成水，根据反应前后元素种类不变，也能证明水的组成，实验方案为：点燃氢气，在火焰上方罩一个干冷的烧杯，现象为：烧杯内壁有水雾产生。

小明的妈妈为了补充维生素 C，经常将一种“维 C 泡腾片”放入水中饮用。小明观察到当泡腾片投入水中时，会产生大量“滋滋”作响的气泡，就像水被“煮沸”了一样。这些气泡是什么？

【查阅资料】维 C 泡腾片中主要含有维生素 C、碳酸氢钠、柠檬酸（一种有机酸）等成分。

6. 环节一：小组同学根据已有知识和生活经验，提出了两种猜想：

猜想一：该气体可能是氢气（ H_2 ），因为活泼金属与水反应会产生氢气。

猜想二：该气体可能是二氧化碳（ CO_2 ），因为泡腾片中含有的碳酸氢钠（ NaHCO_3 ）可能与柠檬酸在水中发生反应。

小明觉得猜想二更合理，理由是_____。

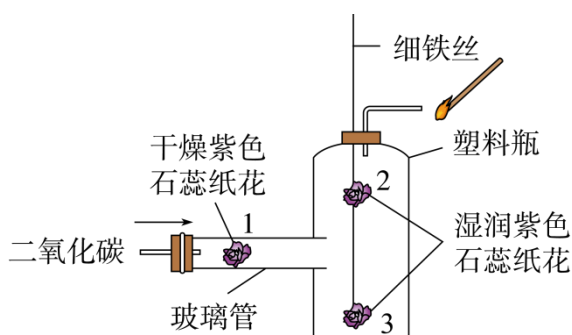
环节二：为验证猜想，他们设计了如下实验方案并进行实验：

实验步骤：（1）取一支洁净试管，加入半试管水。

（2）将半片泡腾片迅速放入水中，立即用带导管的橡皮塞塞紧试管口，并将导管另一端通入盛有少量澄清石灰水的试管中。

实验现象：观察到_____，则证明产生的气体是二氧化碳。该反应的文字表达式是_____。

环节三：为进一步确认二氧化碳的性质，他们收集了一定量二氧化碳，进行如下操作：



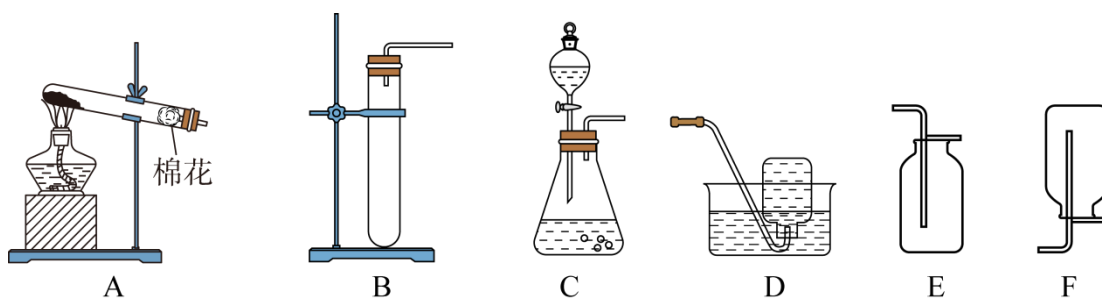
(1) 可以证明二氧化碳密度比空气大的实验现象是_____。

(2) 根据燃着的木条在实验中的现象变化可以推断出二氧化碳的用途是_____。

7. 根据资料和实验，泡腾片在水中产生气体的主要原理与实验室常用_____（填试剂名称）反应制取二氧化碳的原理相似。

8. 实验室里，小组同学想用泡腾片投入水中一次性制取多瓶二氧化碳气体。

他们应选择下图中的_____（“A”或“B”或“C”）作为发生装置，理由是_____。



9. 小明的同学有时会直接口服泡腾片。小明根据探究结果，郑重提醒他的同学：“绝对不可以！”请从化学角度解释这样做的危险性：_____。

10. 除此之外，小明同学在查阅资料后发现，发热包的主要成分是氧化钙，若遇水会发生反应，能观察到_____的现象，因此也需要注意防止误食用。

【答案】6. ①. 泡腾片中含有碳酸氢钠、柠檬酸，它们在水中能发生反应生成二氧化碳气体 ②. 澄清石灰水变浑浊 ③. 二氧化碳+氢氧化钙→碳酸钙+水 ④. 3处湿润的用石蕊试液染成紫色的纸花先变红，2处的纸花后变红 ⑤. 灭火

7. 石灰石与稀盐酸 8. ①. C ②. 选择固液常温型发生装置，想用泡腾片投入水中一次性制取多瓶二氧化碳气体，所以反应容器的容积要比较大

9. 泡腾片中的碳酸氢钠遇水会产生大量二氧化碳气体，直接口服可能导致气道阻塞、呛咳甚至窒息风险

10. 发热包膨胀

【解析】

【6题详解】

小明觉得猜想二更合理，理由是：泡腾片中含有碳酸氢钠、柠檬酸，它们在水中能发生反应生成二氧化碳气体。

【7题详解】

实验现象：因为二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，观察到澄清石灰水变浑浊，则证明产生的气体是二氧化碳。该反应的文字表达式是：二氧化碳+氢氧化钙→碳酸钙+水。

(1) 二氧化碳能与水反应生成碳酸，碳酸显酸性，能使紫色石蕊变红。所以可以证明二氧化碳密度比空气

(2) 根据燃着的木条在实验中的现象变化可以推断出二氧化碳的用途是用来灭火。根据资料和实验, 泡腾片在水中产生气体的主要原理是固体与液体常温反应制取气体, 与实验室常用石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳的原理相似。

实验室里，小组同学想用泡腾片投入水中一次性制取多瓶二氧化碳气体，则选择固液常温型发生装置，想用泡腾片投入水中一次性制取多瓶二氧化碳气体，所以反应容器的容积要比较大，故应选择下图中的 C 为发生装置，理由是：选择固液常温型发生装置，想用泡腾片投入水中一次性制取多瓶二氧化碳气体，所以反应容器的容积要比较大。

小明的同学有时会直接口服泡腾片。小明根据探究结果，郑重提醒他的同学：“绝对不可以！”从化学角度解释这样做的危险性是：泡腾片中的碳酸氢钠遇水会产生大量二氧化碳气体，直接口服可能导致气道阻塞、呛咳甚至窒息风险。

除此之外，小明同学在查阅资料后发现，发热包的主要成分是氧化钙，若遇水会发生反应，放出大量的热，发热包内温度升高，压强变大，所以能观察到发热包膨胀的现象，因此也需要注意防止误食用。

小明作为学校化学社团的成员，受邀参加上海市“零碳未来”主题展馆的青少年参观活动。展馆以生动的互动方式，展示了自然界精妙的碳循环、人类活动如何打破这种平衡，以及人类如何运用智慧（特别是化学科技）努力修复这种平衡，迈向“碳中和”的未来。

The diagram illustrates the carbon cycle with the following components and processes:

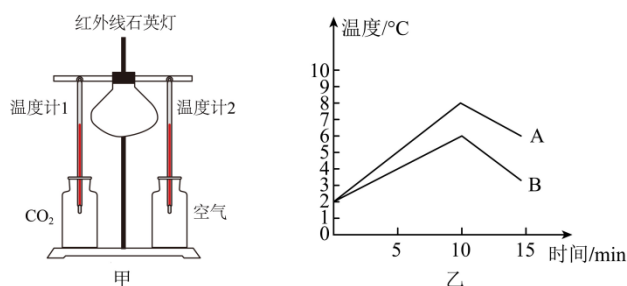
- Atmosphere:** 大气中的CO₂
- Land:**
 - 植物 (Plants):** Exchange CO₂ with the atmosphere via process ② (uptake) and ① (release).
 - 动物、人 (Animals and Humans):** Release CO₂ into the atmosphere via process ①.
 - 动植物尸体 (Dead Plants and Animals):** Release CO₂ into the atmosphere via process ③ (microbial decomposition).
 - 化石能源 (Fossil Fuels):** Release CO₂ into the atmosphere via process ④.
- Ocean:**
 - 海水 (Seawater):** Exchange CO₂ with the atmosphere via process ⑤.
 - 岩石 (Rocks):** Exchange CO₂ with the atmosphere via process ⑥ (weathering).
 - CaCO₃ 沉积物 (CaCO₃ Sediment):** Formed from the ocean.
 - 浮游生物 (Plankton):** Release CO₂ into the atmosphere via process ⑤.
 - 可溶性 Ca(HCO₃)₂ (Soluble Ca(HCO₃)₂):** Released from the ocean into the atmosphere via process ⑤.

B. 途径⑤只发生物理变化

C. 途径④中的化石能源为不可再生能源

D. 途径④涉及到的化学式表达式可以有： $\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$

(3) 如图甲，用红外线石英灯作热源，加热十分钟后关闭电源，用温度计测量二氧化碳和空气受热和遇冷时的温度变化，记录数据如图乙，温度计 1 测量出的数据是_____（选填“曲线 A”或“曲线 B”），由此证明二氧化碳是温室气体。



【答案】(1) B (2) ACD

(3) 曲线 A

【解析】

【小问 1 详解】

自然界碳循环是含碳元素的物质在生态和环境中的循环转移，不是单指二氧化碳，因此选 B。

【小问 2 详解】

A、途径①指 是呼吸作用，呼吸作用消耗氧气，该选项说法正确；

B、途径⑤是指海水吸收二氧化碳，二氧化碳能溶于水，也能和水反应，则既发生了物理变化，也发生了化学变化，该选项说法不正确；

C、化石能源形成时间较长，属于不可再生能源，该选项说法正确；

D、化石能源包括煤、石油、天然气，煤的主要成分为碳，碳燃烧生成二氧化碳，则涉及的方程式有：

$\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2$ ，该选项说法正确。

故选 ACD。

【小问 3 详解】

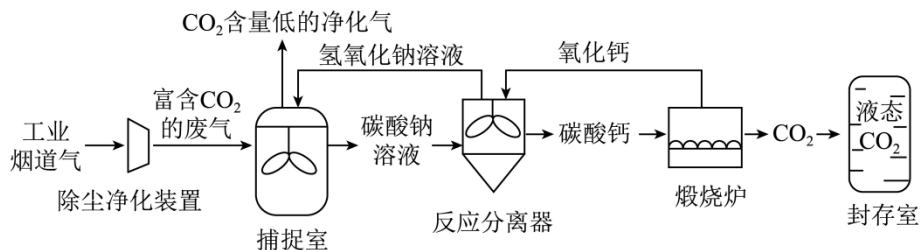
二氧化碳含量过高会引起温室效应，则温度计 1 的温度变化更大，测量出的数据是曲线 A。

12. 碳中和是指人为排放 CO₂ 的量与通过植树造林和人为碳捕集技术吸收 CO₂ 的量达到平衡。

(1) 自然界中消耗二氧化碳的主要途径是_____。

(2) 小明对现有碳捕集的一些方法展开了学习：

【方法一】氢氧化钠溶液捕集工业烟气中的二氧化碳，流程图如下：

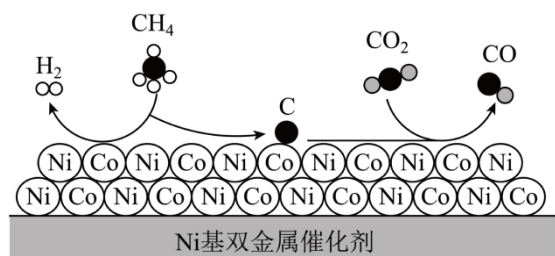


①“捕捉室”中采用喷淋方式加入氢氧化钠溶液，其优点是_____。

②“煅烧炉”中在高温的条件下发生的反应文字表达式是_____。

③流程中可循环利用的物质有_____。

【方法二】哥伦比亚大学化学团队开发出了镍基双金属催化剂，用来将二氧化碳和甲烷在一定条件下制取合成气的反应过程如图所示，



④下列说法正确的是_____。

A.Ni 基双金属催化剂可以重复利用

B.该反应有利于减少二氧化碳排放，减少温室效应

C.合成气的主要成分是 H_2 和 CO

D.若产生碳过多会造成积炭的影响，那么为减少积碳应该增加甲烷加入的量

【答案】(1) 绿色植物的光合作用

(2) ①. 增大氢氧化钠溶液与二氧化碳的接触面积，使反应更充分、吸收更完全 ②.

碳酸钙^{高温}→氧化钙+二氧化碳 ③. 氢氧化钠溶液、氧化钙 ④. ABC

【解析】

【小问 1 详解】

在光照条件下，植物通过叶绿体将二氧化碳和水转化为有机物和氧气，是自然界消耗 CO_2 最主要的方式。

【小问 2 详解】

①“捕捉室”中采用喷淋方式加入氢氧化钠溶液的优点：增大氢氧化钠溶液与二氧化碳的接触面积，使反应更充分、吸收更完全（喷淋能让液体分散成细小液滴，提升气体与液体的接触效率）

②在煅烧炉中，碳酸钙高温分解 氧化钙和二氧化碳，文字表达式： $\text{碳酸钙} \xrightarrow{\text{高温}} \text{氧化钙} + \text{二氧化碳}$ 。

③反应分离器中生成的碳酸钙在煅烧炉分解为氧化钙，氧化钙进入反应分离器与水反应生成氢氧化钙，氢氧化钙又和碳酸钠反应生成氢氧化钠，重新回到捕捉室循环使用。

A、催化剂在反应前后质量和化学性质不变，因此可以重复利用，正确；

B、该反应消耗 CO_2 ，能减少二氧化碳排放，缓解温室效应，正确；

C、从反应示意图可知，生成的合成气主要成分为 氢气和 CO ，正确；

D、增加甲烷的量会使 CO_2 与甲烷的比例失衡，无法有效减少积碳，反而可能影响反应效率，错误。

故选 ABC。

13. 中国将力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，体现了大国担当，下列基于碳中和理念设计 低碳行动方案合理的是

①衣——尽可能选择华美、艳丽的面料，不用考虑其它

②食——提倡光盘行动，降低食物垃圾的产生和处理等

③住——及时关闭待机电源，使用节能家电等

④行——选择乘坐公共交通工具，短途出行尽量步行或骑自行车等

A. ①

B. ②

C. ③

D. ④

【答案】BCD

【解析】

【详解】①华美艳丽面料多需复杂印染工艺，能耗高、碳排放多，不符合低碳要求，不合理；

②光盘行动减少食物浪费，可降低食物生产、垃圾处理过程的碳排放，合理；

③关闭待机电源、使用节能家电能减少电能消耗，降低化石能源发电的碳排放，合理；

④选择公共交通、短途步行或骑行可减少燃油使用，降低碳排放，合理。

综上②③④均为合理方案，故选 BCD。

四、冬日里的健康守护——化学视角下的流感防治

秋冬季节是流感的高发期。小明的爷爷不慎感染了甲型流感（简称“甲流”），出现发热、咳嗽等症状。小明运用所学的化学知识，协助爸爸妈妈进行科学的家庭护理。

14. 小明在阅读药物说明书时，看到“成分：每粒含奥司他韦（ $\text{C}_{16}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_4$ ）75 毫克”，奥司他韦由 _____ 种元素组成，其中属于非金属元素的是 _____（写元素名称）。

【答案】 ①. 4 ②. 碳、氢、氮、氧

【解析】

【详解】奥司他韦由碳、氢、氮、氧四种元素组成；其中碳元素名称带“石”字旁，氢、氮、氧三种元素名

称带“气”字旁，四种元素均属于非金属元素；故填：4或四；碳、氢、氮、氧。

15. 小明用酒精体温计为爷爷测量体温。当爷爷体温升高时，体温计内酒精柱上升，从微观角度解释，这是因为温度升高，_____导致酒精体积膨胀。小明提醒家人佩戴口罩可以有效预防病毒传播，病毒飞沫会发生扩散运动，从微观角度看，是因为_____。

【答案】 ①.

酒精分子间的间隔增大 ②.

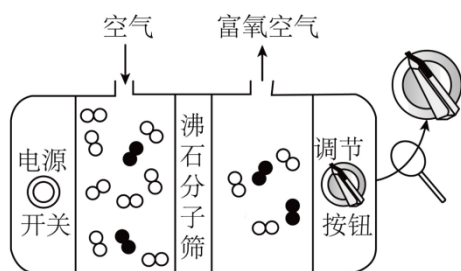
分子在不断地做无规则运动

【解析】

【详解】温度上升，酒精柱上升，是因为分子间有间隔，温度升高，分子间的间隔增大；扩散运动是因为分子在不断运动。

16. 为了帮助爷爷缓解不适，家中使用了医用分子筛制氧机来补充氧气。某种制氧机以空气为原料，空气经过分子筛时，一定量的氮气被吸附，氧气通过，从而获得富氧空气。

资料：同温同压下，气体的体积比等于分子个数比。



该制氧机制得的富氧空气中氧气的体积分数约为_____（空气中的其他气体忽略不计）。

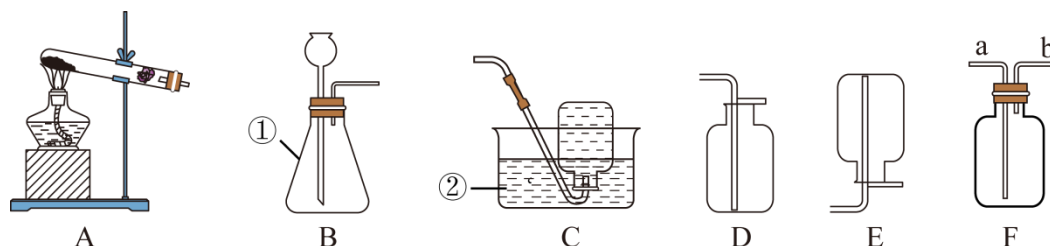
【答案】 40%

【解析】

【详解】空气中氮气和氧气的体积比约为 4:1，同温同压下，气体的体积比等于分子个数比。则空气中氮分子和氧分子的个数比为：4：1，则  表示氮分子，  表示氧分子，同温同压下，气体的体积

比等于分子个数比。则该制氧机制得的富氧空气中氧气的体积分数约为： $\frac{2}{2+3} \times 100\% = 40\%$ 。

17. 小明在化学课堂上学习了氧气的实验室制法。



- (1) 写出仪器名称①____，②____。
- (2) 用高锰酸钾制取较纯净的氧气可选用的装置组合是____（从 A~E 中选择）。
- (3) 用装置 B 作为发生装置制取氧气的表达式_____。
- (4) 装置 F 也能用于收集氧气，氧气应该从__（填“a”或“b”）端通入。

【答案】(1) ①. 锥形瓶 ②. 水槽 (2) AC

(3) 过氧化氢 $\xrightarrow{\text{二氧化锰}}$ 水 + 氧气 $\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

(4) a

【解析】

【小问 1 详解】

由图可知，仪器① 锥形瓶，仪器②为水槽。

【小问 2 详解】

高锰酸钾制取氧气的反应为加热固体的反应，发生装置选 A，排水法收集的氧气较纯净，且氧气不易溶于水，收集装置选 C。

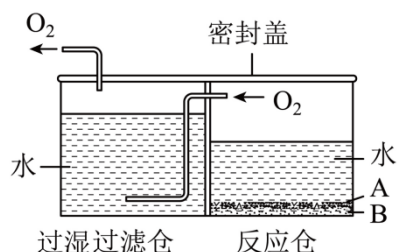
【小问 3 详解】

装置 B 为固液常温装置，适用于过氧化氢制取氧气，过氧化氢在二氧化锰催化作用下生成水和氧气，反应的文字表达式为：过氧化氢 $\xrightarrow{\text{二氧化锰}}$ 水 + 氧气，符号表达式为： $\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ 。

【小问 4 详解】

氧气密度比空气大，用 F 装置收集时，气体应从 a 端通入。

18. 小明在跨学科实践课上制作了一台简易制氧机，如图所示。A 是过碳酸钠（白色固体），过碳酸钠在加水溶解后会分解生成碳酸钠和过氧化氢。制氧时，在反应仓中加入适量水，再依次加入过碳酸钠和固体 B，反应仓内黑色粉末翻腾，变得浑浊，仓壁变得温热，过滤仓底部导气管口有气泡冒出。



- (1) 固体 B 的作用是_____。
- (2) 下列说法正确的是_____。

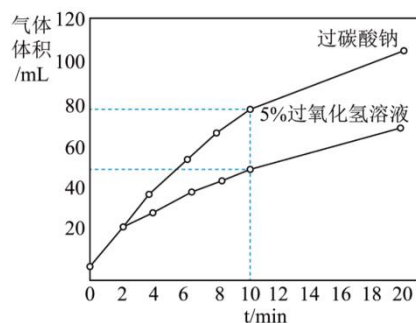
A. 反应仓的药品可以用氯酸钾代替过碳酸钠

- B. 可以通过加湿过滤仓观察气体产生速率
- C. 经过加湿过滤仓去除反应过程中可能混入的固体杂质，提高氧气纯度
- D. 经过加湿过滤仓能给氧气进行降温是因为水具有反常膨胀的特性

【资料】理论上生成 150 mL 氧气，分别需要 5%的过氧化氢溶液 7.6 mL，过碳酸钠 1.4 g。

其他条件相同时，温度越高，反应速率越快；反应物浓度越高，反应速率越快。

(3) 小明取上述两种药品分别加入 0.2 g 固体 B 进行对比实验，比较过氧化氢溶液和过碳酸钠制取氧气的效率。测得数据如图 (20 min) 后几乎不产生氧气)



请分析一段时间后，产生氧气的速率都降低的原因_____。

请分析制氧剂选择过碳酸钠的依据是_____。

【答案】(1) 催化作用##或加快过氧化氢分解速率 (合理即可) (2) BC

(3) ①. 随着反应进行，反应物浓度降低 (合理即可) ②. 相同时间内，过碳酸钠产生的氧气更多

【解析】

【小问 1 详解】

由题意可知过碳酸钠加水溶解后生成过氧化氢，加入固体 B 后反应剧烈，且固体 B 为黑色粉末，推测固体 B 是二氧化锰，其作用是催化作用，加快过氧化氢分解产生氧气的速率。

【小问 2 详解】

A、氯酸钾制取氧气需要加热，而该装置没有加热仪器，所以不能用氯酸钾代替过碳酸钠，错误。

B、气体产生速率越快，在加湿过滤仓中产生的气泡就越密集，所以可以通过观察加湿过滤仓中气泡产生的速率来判断气体产生速率，正确。

C、反应仓中生成固体杂质会被过滤仓中的过滤层拦截，避免进入氧气流中，从而提高氧气纯度，正确。

D、加湿过滤仓能给氧气降温主要是因为水吸收热量，和水的反常膨胀特性无关，错误。

故选 BC。

【小问 3 详解】

对于过氧化氢溶液，随着反应进行，过氧化氢不断分解，反应物浓度逐渐降低，根据“反应物浓度越高，反应速率越快”，所以反应速率降低。对于过碳酸钠，其加水溶解后生成过氧化氢和碳酸钠，同样

随着反应进行，生成的过氧化氢不断分解，过氧化氢浓度降低，导致反应速率降低。所以一段时间后，产生氧气的速率都降低的原因是随着反应进行，反应物浓度降低。

从图中数据可知，在相同时间内，过碳酸钠产生氧气的量比 5% 的过氧化氢溶液多，即产生氧气的效率更高。所以制氧剂选择过碳酸钠的依据是相同时间内，过碳酸钠产生的氧气更多。

五、原子内部之旅

19 世纪以前，人们一直以为原子是不可分的，直到 1887 年英国物理学家汤姆孙发现带负电的粒子后，才引起了人们对原子模型的探索。那么电子带负电荷，原子不带电，说明原子内存在带正电荷的部分，它们是均匀分布呢？还是集中分布呢？这引起了物理学家们的兴趣。1910 年英国物理学家卢瑟福进行了著名的 α 粒子轰击金箔实验。实验后，发现绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍向原来的方向前进，但是少数 α 粒子的运行轨迹发生了偏转，并且有极少数 α 粒子偏转的角度超过 90° ，有的甚至达到了 180° ，像是被金箔弹了回来。

卢瑟福认为，原子的大部分质量都集中在一个很小的结构上，且该结构带正电荷。

根据文中内容回答下列问题：

19. 汤姆孙发现的一种带负电荷的粒子是_____。

20. 卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量都集中在一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是_____。

21. 通过 α 粒子散射实验，你认为原子的内部结构为以下类型中的_____。

A. 不可再分的实心小球 

B. 正负电荷均匀分布 

C. 质量集中在核上 

22. 根据实验推测，金原子核的质量比 α 粒子_____（“大”或“小”）。

23. [不定项] 铀 235（其原子核内有 92 个质子，相对原子质量为 235）是核电站的主要燃料。

下列有关说法正确的_____。

A. 该原子的相对原子质量约等于质子数和中子数之和

B. 该原子的核电荷数为 92

C. 该原子核内有 51 个中子

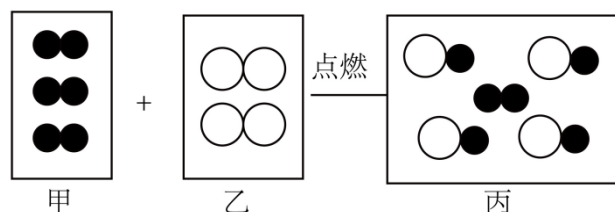
D. 该原子核外有 143 个电子

24. [多选] 关于相对原子质量的叙述正确的是_____。

①相对原子质量就是一个原子的质量

- ②相对原子质量是一个碳原子质量的 $1/12$
- ③相对原子质量是原子的相对质量，是一个比值
- ④相对原子质量的单位是“千克”
- ⑤相对原子质量的近似值为质子数和中子数之和
- ⑥一般化学计算常采用相对原子质量的近似值。

25. [不定项]建立微观模型是学习化学的重要方法。下图是两种气体发生化学反应的微观示意图，其中相同的球代表相同的原子。下列有关说法正确的是_____。



- A. 化学变化中分子不可分
- B. 该反应中有两种生成物
- C. 化学变化中原子不可分
- D. 反应后丙中是混合物

【答案】19. 电子 20. 原子核 21. C

22. 大 23. AB 24. ③⑤⑥ 25. CD

【解析】

【19 题详解】

汤姆生发现的原子内一种带负电荷的粒子是电子。

【20 题详解】

卢瑟福所说的“除非原子的大部分质量都集中在一个很小的结构上”中的“很小的结构”指的是原子核；

【21 题详解】

通过 α 粒子散射实验，绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍向原来的方向前进，少数 α 粒子的运行轨迹发生偏转，极少数 α 粒子偏转角度很大甚至被弹回，这表明原子内部大部分空间是空旷的，质量集中在核上，所以原子的内部结构为质量集中在核上，故选：C；

【22 题详解】

由于极少数 α 粒子像是被金箔弹了回来，说明金原子核的质量比 α 粒子大；

【23 题详解】

铀-235 的信息：质子数=92，相对原子质量=235。

A、相对原子质量 $\approx$ 质子数+中子数（因 电子质量很小，可忽略），正确。

B、核电荷数=质子数=92，正确。

C、中子数=相对原子质量-质子数=235-92=143，不是 51，错误。

D、原子中质子数=电子数=92，不是 143，错误。

故选 AB。

【24 题详解】

①相对原子质量不是原子的实际质量，是比值，错误。

② 相对原子质量是一个原子质量与碳-12 原子质量的 $\frac{1}{12}$ 的比值，不是“一个碳原子质量的 1/12”，错误。

③ 相对原子质量是原子的相对质量，是比值，正确。

④ 相对原子质量的单位是“1”，常省略，不是“千克”，错误。

⑤ 相对原子质量的近似值等于质子数+中子数，正确。

⑥ 一般化学计算常采用相对原子质量的近似值，正确。故选③⑤⑥。

【25 题详解】

A、化学变化中分子可分，原子不可分，错误。

B、反应后只有一种分子（丙），只有一种生成物，错误。

C、化学变化中原子不可分，正确。

D、反应后容器中有生成物分子和剩余的反应物分子，是混合物，正确。

故选 CD。